

Seminario Matemáticas Aplicadas II

Consecuencias estadísticas de las distribuciones de colas gordas en la ciencia y la toma de decisiones

Eliud Daniel Santillan Aparicio
Leonardo Viguera
415069696

5 de mayo de 2025

Instrucciones

Instrucciones para Diseñar y Resolver un ABP Usando ChatGPT

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), aprovechando a ChatGPT como herramienta principal. Este ejercicio sigue tres fases: diseño del ABP, resolución del ABP usando el esquema de Polya y la entrega de los resultados.

1. Fase 1: Diseña un ABP Personalizado

Usa ChatGPT para diseñar un problema educativo basado en una de las 10 tareas propuestas. Sigue estos pasos:

1. **Elige una Tarea:** Case study: *Estrategias antifrágiles en el contexto de monopolios*.

2. **Contexto y los Objetivos:**

- **Contexto:** ¿Cómo crear un monopolio? ¿Los monopolios se crean o surgen? Es decir, ¿son impuestos por una voluntad individual suficientemente poderosa como para imponerlos (p.ej., un Estado) o emergen de forma orgánica bajo ciertas condiciones de oferta, demanda y ausencia de regulación?

Las hipótesis iniciales de este proyecto postulan que los sistemas económicos son comparables a los ecosistemas biológicos y, por lo tanto, susceptibles de análisis mediante las mismas metodologías de sistemas dinámicos que habitualmente se emplean para su estudio y modelación.

Por ello, exploraremos hasta qué punto es posible aislar y modelar el fenómeno de los monopolios como resultado de condiciones sistémicas, y determinaremos si, en este contexto, existe antifragilidad.

- **Objetivo:** Proponer un modelo que formalice las condiciones sistémicas que permiten (y tal vez inducen) dinámicas monopólicas, aislando e identificando monopolios posibles y existentes; entrenarlo y validarlo con ejemplos y datos reales, e investigar y concluir si dicho modelo presenta características antifrágiles.

3. Diseña Prompts Iniciales:

a) Exploración conceptual y teórica

- Analizar, con ejemplos históricos, si los monopolios han surgido más comúnmente por imposición (top-down) o de forma emergente (bottom-up), y cuáles han sido las condiciones que facilitaron cada tipo.
- Establecer paralelismos entre dinámicas ecológicas—como la selección natural, la competencia o el mutualismo—y las dinámicas económicas en mercados no regulados.
- Identificar características de ecosistemas biológicos que puedan compararse con mercados económicos para estudiar la emergencia y consolidación de monopolios.
- Revisar autores y marcos teóricos que hayan comparado explícitamente sistemas económicos con sistemas biológicos o complejos, y sintetizar los modelos o resultados propuestos.

b) Diseño del modelo sistémico

- Proponer un esquema para diseñar un modelo dinámico—ya sea mediante ecuaciones diferenciales o autómatas celulares—que represente competencia entre agentes económicos con posibilidad de aparición de monopolios.
- Determinar las variables sistémicas clave para simular la evolución de un mercado hacia una concentración monopólica (por ejemplo: costos marginales, elasticidad de demanda, acceso a información, etc.).
- Identificar datasets, tanto reales como simulados, que puedan alimentar un modelo orientado a detectar condiciones inductoras de monopolios.
- Formalizar computacionalmente el concepto de “emergencia orgánica” de un monopolio en ausencia de intervención estatal.

c) Validación empírica

- Establecer criterios e indicadores históricos o financieros para identificar empíricamente si un monopolio emergió por condiciones sistémicas o por intervención estatal.
- Presentar ejemplos de modelos validados en la literatura científica que buscan predecir concentración de mercado o formación de monopolios.
- Seleccionar métricas que permitan medir dinámicamente la evolución hacia estructuras de mercado monopólicas, e investigar analogías con indicadores como entropía o biodiversidad en ecología.

d) Evaluación de antifragilidad

- Definir y operacionalizar el concepto de antifragilidad dentro de un modelo económico que simula la formación de monopolios.

- Explorar si un sistema que tiende a formar monopolios puede considerarse antifrágil, y bajo qué condiciones se diferencian la antifragilidad del sistema de la del agente que adquiere poder monopolístico.
- Diseñar pruebas de estrés para un modelo de formación de monopolios con el fin de evaluar si su comportamiento ante perturbaciones es antifrágil o simplemente robusto.
- Estudiar analogías entre especies invasoras en ecología y actores económicos que alcanzan posiciones monopolísticas, y extraer lecciones relevantes sobre antifragilidad desde esa perspectiva.

4. Crea el Escenario del ABP:

Describe detalladamente el problema, asegurándote de incluir los datos, contexto y roles si aplica:

- Diseñar un framework formal de naturaleza matemática que establezca un sistema coherente de definiciones, objetos, relaciones y funciones, con el objetivo de sustentar el entrenamiento de un modelo capaz de identificar si, dado un conjunto de información suficientemente representativo, existe en el sistema modelado un espacio propicio para la emergencia de un monopolio.

Idealmente, se busca construir una representación del monopolio como un objeto matemático bien definido dentro del sistema dinámico considerado. Intuitivamente, el propósito es alcanzar una formulación que permita enunciar afirmaciones del tipo:

Para un sistema económico X , parametrizado por el vector $\vec{Y}$, tras n iteraciones bajo ciertas reglas de evolución, emerge un objeto $\mathcal{M}$ que exhibe propiedades compatibles con la noción formal de monopolio.

5. Planifica las Tareas Específicas:

El presente plan de trabajo se estructura en cinco etapas que permiten abordar de manera progresiva el objetivo general del proyecto: proponer un modelo que formalice las condiciones sistémicas que inducen dinámicas monopolísticas, y evaluar si dicho modelo exhibe características antifrágiles.

Etapas I: Fundamentación Teórica y Conceptual

- Realizar una revisión bibliográfica sistemática sobre:
 - Modelos de formación de monopolios: económicos, históricos y regulatorios.
 - Sistemas complejos, redes, y modelos biológicos de ecosistemas.
 - Teoría de la antifragilidad en contextos económicos.
- Definir operacionalmente conceptos clave: monopolio, emergencia, voluntad centralizada, condiciones sistémicas, antifragilidad.
- Estudiar modelos dinámicos relevantes: ecuaciones de Lotka-Volterra, redes complejas, sistemas autoorganizados.

Etapas II: Diseño del Modelo Sistémico

- Identificar variables clave: oferta, demanda, regulación, escalabilidad, efectos de red, asimetrías de información, etc.
- Seleccionar el marco modelador más adecuado:
 - Sistemas dinámicos no lineales.
 - Modelos de redes dinámicas.
 - Modelos basados en agentes (ABM).
 - Modelos híbridos.
- Construir formalmente el modelo inicial con especificación de reglas, estados y parámetros.
- Simular escenarios hipotéticos con distintas condiciones iniciales y choques externos.

Etapas III: Validación Empírica y Entrenamiento

- Recopilar casos históricos y conjuntos de datos reales: Standard Oil, East India Company, Amazon, etc.
- Ajustar parámetros del modelo utilizando técnicas de calibración: optimización bayesiana, simulación Monte Carlo, aprendizaje automático.
- Validar el modelo:
 - Comparar resultados simulados con trayectorias históricas.
 - Evaluar capacidad predictiva y explicativa.

Etapas IV: Evaluación de Antifragilidad

- Definir métricas de antifragilidad adaptadas al entorno económico.
- Someter el modelo a perturbaciones controladas: choques regulatorios, tecnológicos o financieros.
- Clasificar los tipos de monopolio según su respuesta: frágiles, robustos, anti-frágiles.

Etapas V: Conclusión y Publicación

- Redactar el documento final del modelo, con estructura académica: introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones.
- Analizar las implicaciones políticas, regulatorias y éticas de los resultados.
- Preparar materiales de diseminación: artículo académico, resumen ejecutivo, visualización interactiva del modelo.

Fase 2: Resuelve el ABP Usando el Esquema de Polya

Aplica los pasos del esquema de resolución de Polya para resolver el problema. Documenta cada etapa y utiliza ChatGPT como apoyo. El proceso debe estar documentado.

1. Plan (Desarrollado en Fase 1)

Tareas:

1. Definir el mercado objetivo (sector, país, tamaño, tipo de actores).

- a) **La Compañía Británica de las Indias Orientales (British East India Company):** Desde su fundación en 1600, esta compañía obtuvo el monopolio del comercio con las Indias Orientales por parte de la Corona Británica. Llegó a ejercer un poder inmenso, no solo en el comercio de especias, té, seda y otros productos, sino también en la administración y el ejército en la India.
- b) **Standard Oil:** Fundada por John D. Rockefeller en el siglo XIX, llegó a controlar cerca del 90 % de la refinación y comercialización de petróleo en Estados Unidos. Su dominio en la industria petrolera la convirtió en un símbolo de los monopolios y condujo a su desmantelamiento por la ley antimonopolio Sherman en 1911.
- c) **Carnegie Steel Company (posteriormente U.S. Steel):** Andrew Carnegie dominó la industria del acero en Estados Unidos a finales del siglo XIX mediante la integración vertical, controlando desde la extracción de materias primas hasta la producción y distribución del acero.
- d) **American Tobacco Company:** A principios del siglo XX, esta compañía controlaba una gran parte de la producción y venta de tabaco en Estados Unidos. Fue desmantelada en 1911 por violaciones de las leyes antimonopolio.
- e) **De Beers:** Esta compañía sudafricana llegó a controlar la mayor parte de la producción y distribución de diamantes a nivel mundial durante gran parte del siglo XX, manteniendo precios artificialmente altos.
- f) **AT&T (antes de su desmantelamiento en 1984):** Durante gran parte del siglo XX, "Ma Bell" tuvo un monopolio casi completo sobre el servicio telefónico en Estados Unidos. Su desmantelamiento dio origen a las "Baby Bells".
- g) **Microsoft (en la década de 1990):** Fue acusada de utilizar su dominio en el sistema operativo Windows para imponer su navegador de internet, Internet Explorer, y dificultar la competencia de otras empresas de software. Esto llevó a un importante caso antimonopolio.
- h) **La Compañía Holandesa de las Indias Orientales (Vereenigde Oostindische Compagnie o VOC):** Similar a su contraparte británica, la VOC obtuvo un monopolio del gobierno holandés sobre el comercio en el Océano Índico durante el siglo XVII y XVIII, ejerciendo un gran poder económico y político.
- i) **El monopolio romano de la sal:** En la antigua Roma, el gobierno controlaba la producción y distribución de sal, un bien esencial. Esto les proporcionaba una importante fuente de ingresos y control sobre un recurso estratégico.
- j) **OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo):** Aunque no es una única empresa, esta organización intergubernamental ha ejercido una influencia significativa en el mercado mundial del petróleo al coordinar la producción y los precios del crudo, actuando en cierta medida como un cartel o monopolio colectivo.

2. Identificar fuentes de datos abiertos o institucionales:

Fuentes de Datos e Información para Analizar las Dinámicas Monopolísticas de la Compañía Británica de las Indias Orientales

Fuentes de Datos Primarias

■ Actas de la Carta (1600–1858)

- Carta de 1600: Estableció el monopolio sobre el comercio entre el Cabo de Buena Esperanza y el Estrecho de Magallanes[?].
- Actas de 1781/1793: Renovaron el monopolio mientras formalizaban la soberanía de la Corona[?, ?].
- Acta de 1813: Terminó el monopolio comercial indio (retuvo el té y el opio de China)[?, ?].
- Acta de 1833: Abolió todos los monopolios comerciales[?, ?].
- Debates Parlamentarios: Revelan motivaciones políticas (por ejemplo, necesidades fiscales, cabildeo)[?, ?].

■ Registros Financieros

- Préstamos Gubernamentales: Préstamo de £1 millón en 1744 aseguró el monopolio hasta 1780[?].
- Participación en Beneficios: Los ingresos fiscales de Bengala posteriores a 1757 financiaron la industrialización británica[?, ?].
- Datos del Comercio del Té: Las ganancias del monopolio alimentaron las tensiones coloniales (por ejemplo, la Ley del Té de 1773)[?].

■ Estadísticas Comerciales

- Importaciones Textiles: La tela británica en Bengala aumentó del 25 % (1811) al 93 % (1840)[?].
- Exportaciones de Materias Primas: El algodón y el opio indios dominaron los mercados mundiales[?, ?].

Marcos Analíticos

■ Economía Política

- Estado Fiscal-Militar: La estabilidad del monopolio posterior a 1750 estuvo ligada a la Oligarquía Whig y a la mejora de las finanzas públicas[?, ?].
- Poder de Cabildeo: Las conexiones de los directores con el Parlamento aseguraron la renovación (por ejemplo, las Actas de 1781/1793)[?, ?].

■ Mecanismos de Control del Mercado

- Aranceles: Los bienes británicos entraron en la India libres de impuestos, mientras que los textiles indios enfrentaron aranceles prohibitivos en Gran Bretaña[?, ?].

- Comercialización Forzada: Campesinos obligados a cultivar índigo y opio para la exportación[?].

■ Impacto Global

- Desindustrialización: Las exportaciones textiles indias colapsaron después de 1813[?].
- Comercio del Opio: El monopolio sobre las ventas de opio chinas financió las operaciones de la Compañía[?].

Fuentes Secundarias Clave

- Dincecco, J. A. (2011). *Fiscal Centralization, Limited Government, and Public Debt: England, 1688-1790*. NBER Working Paper No. 16831[?, ?].
- Chaudhuri, K. N. (1978). *The Trading World of Asia and the English East India Company 1660-1760*[?]. Cambridge University Press.
- Dalrymple, W. (2020). Archivos sobre registros marítimos y comercio del Golfo[?].

Análisis Comparativo

■ Factor: Seguridad del Monopolio

- Dinámicas Pre-1750: Renegociaciones frecuentes debido a un estado fiscal débil[?, ?].
- Consolidación Post-1750: Renovaciones estables mediante conexiones políticas[?, ?].

■ Factor: Fuentes de Ingresos

- Dinámicas Pre-1750: Ganancias comerciales.
- Consolidación Post-1750: Ingresos fiscales de Bengala + ventas de opio[?, ?].

■ Factor: Oposición

- Dinámicas Pre-1750: Intrusos + compañías rivales[?, ?].
- Consolidación Post-1750: Suprimida por el poder militar[?, ?].

Preguntas Sin Resolver

- Efectos en el Bienestar: ¿Superaron las ganancias del monopolio las pérdidas de eficiencia derivadas de la restricción de la competencia?[?]
- Costos a Largo Plazo: ¿Cómo influyó la desindustrialización en el declive del PIB de la India en el siglo XIX[?, ?]

Utilice estas fuentes para explorar cómo las rentas de monopolio, la colusión estatal y las redes comerciales globales se cruzaron en las operaciones de la Compañía.

Bibliografía

Bibliografía

- **Dincecco, J. A.** (2011). *Fiscal Centralization, Limited Government, and Public Debt: England, 1688-1790*. NBER Working Paper No. 16831. <https://www.nber.org/system/files/chapters/c13506/revisions/c13506.rev0.pdf> [?, ?]
- *Economy of India under Company rule*. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_India_under_Company_rule [?]
- *Digitised East India Company ships' journals and related records*. British Library Blogs. <https://blogs.bl.uk/asian-and-african/2020/05/digitised-east-india-company-html> [?]
- **Chaudhuri, K. N.** (1978). *The Trading World of Asia and the English East India Company 1660-1760*. Cambridge University Press. [?]
- *East India Company and Raj, 1785-1858*. UK Parliament. <https://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/legislativescrutiny/parliament-and-parliament-and-the-american-colonies-before-1765/east-india-company-and-raj-1785> [?]
- **Bogart, D.** (2016). *The East India Company, Privateering, and the Fiscal-Military State in Britain, 1688-1815*. Working Paper. [?]
- *India Under British Rule: Economic Impact*. National Institute of Open Schooling. <https://nios.ac.in/media/documents/secsocscicour/english/lesson-05.pdf> [?]
- *British East India Company*. American Battlefield Trust. <https://www.battlefields.org/learn/articles/british-east-india-company> [?]

. Revisar el Resultado

- Evalúa la solución obtenida y asegúrate de que responde al problema planteado.
- **Prompt sugerido:** "¿Cómo podría mejorar mis conclusiones sobre este análisis?"

Fase 3: Entregables

Prepara los siguientes entregables documentando todo el proceso:

1. Diseño de Prompts y Prompts Usados

- Proporciona una lista detallada de los prompts diseñados y utilizados durante el proceso.
- Incluye una breve explicación de cómo cada prompt ayudó a avanzar en el ABP.

2. Escenario del ABP

- Presenta el contexto, el problema detallado y los objetivos específicos del escenario.

3. Chats Utilizados

- Copia las interacciones más relevantes con ChatGPT durante el diseño y resolución del problema.
- Resalta cómo las respuestas de ChatGPT influyeron en el proceso.

4. Documento de Resolución del ABP

Sigue el esquema de Polya para estructurar este documento:

- Comprensión del problema.
- Plan diseñado.
- Ejecución del plan (incluye resultados obtenidos).
- Revisión y reflexiones finales.